Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli

Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti

Fisica

PHYSICS

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	AGR0051
Docente	Ada Maria Solano (Affidamento interno)
Corso di studio	[001717] SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	A - Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	PHYS-01/A - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni
Erogazione	Convenzionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto più orale facoltativo
Tipologia unità didattica	corso
Prerequisiti	Italiano English Sono richieste conoscenze di algebra, calcolo vettoriale, trigonometria, nonchè i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale. La frequenza al corso di Matematica è fortemente consigliata.
Propedeutico a	Italiano English Nessuno

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

Italiano English

L'insegnamento afferisce all'area formativa delle conoscenze propedeutiche ed intende fornire gli elementi necessari per la comprensione dei principali fenomeni fisici e delle leggi che li regolano. Si approfondiranno maggiormente gli argomenti di base considerati necessari per affrontare con una solida preparazione le successive aree formative. Per stimolare l'interesse verso questa disciplina la trattazione formale sarà integrata con la presentazione di applicazioni a casi concreti, con particolare riferimento al settore agro-forestale quando possibile.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano English

Conoscenza e capacità di comprensione

L'insegnamento si propone di fornire una conoscenza critica dei principi della Fisica Classica (meccanica, fluidi, termodinamica e calorimetria, elettromagnetismo ed onde) necessari per la comprensione di molti fenomeni tipici dei sistemi agrari e della strumentazione oggi utilizzata nel settore.
Al termine del periodo di insegnamento studenti e studentesse saranno in grado di:

- analizzare un problema, individuando i fenomeni fisici coinvolti;
- identificare gli elementi essenziali di un fenomeno fisico: le grandezze fisiche coinvolte e le leggi che lo regolano
- classificare i fenomeni fisici e confrontarli facendo emergere analogie e differenze

Conoscenza e capacità di comprensione applicata

Al termine del periodo di insegnamento studenti e studentesse saranno in grado di:

- impostare problemi relativi agli ambiti della Fisica Classica affrontati e giungere alla definizione di adeguate strategie di soluzione
- collegare le conoscenze acquisite per risolvere problemi complessi, che coinvolgono diversi fenomeni fisici
- applicare le conoscenze acquisite e utilizzare il metodo scientifico per affrontare problematiche nel contesto delle scienze e tecnologie agrarie

Autonomia di giudizio

Al termine del periodo di insegnamento studenti e studentesse saranno in grado di sviluppare in autonomia approfondimenti sugli argomenti trattati

Abilità comunicative

Al termine del periodo di insegnamento studenti e studentesse saranno in grado di:

- presentare argomentazioni scientifiche in lingua italiana corretta e in modo chiaro e rigoroso;
- organizzare logicamente i contenuti;
- utilizzare una corretta terminologia e un linguaggio tecnico-scientifico adeguato

Capacità di apprendere

Al termine del periodo di insegnamento studenti e studentesse saranno in grado di individuare le informazioni necessarie ad affrontare lo studio di argomenti delle aree formative specifiche del settore agrario che coinvolgono fenomeni fisici.

Programma

Italiano English

1. Grandezze fisiche e unità di misura

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Unità di misura. Il sistema internazionale. Analisi dimensionale. Conversione di unità di misura. Notazione scientifica. Calcoli di ordini di grandezza. Cifre significative. Grandezze scalari. Grandezze vettoriali ed elementi di calcolo vettoriale.

Il concetto di misura. Incertezze casuali e sistematiche. Frequenza statistica, valor medio e deviazione standard. Caratteristiche di uno strumento di misura: sensibilità, portata, precisione e accuratezza. Taratura di uno strumento.

2. Cinematica

Sistema di riferimento. Posizione, spostamento e traiettoria. Velocità media e istantanea. Accelerazione media, istantanea, tangenziale e radiale. Diagramma del moto. Moto unidimensionale. Moto rettilineo, moto uniforme, moto uniformemente accelerato. Caduta di un grave. Moto in due dimensioni. Moto parabolico. Moto periodico, periodo e frequenza. Moto circolare uniforme ed uniformemente accelerato. Posizione, velocità ed accelerazione angolare. Relazioni fra grandezze rotazionali e traslazionali.

3. Dinamica: forze e leggi di Newton

Concetto di forza. Le tre leggi di Newton. Forza gravitazionale e forza peso. Le leggi di Keplero. Differenza tra massa e peso. Condizione di equilibrio traslazionale. Forza normale. Forza centripeta. Attrito statico e dinamico. Moto lungo un piano inclinato. Tensione delle funi.

4. Dinamica: lavoro ed energia

Lavoro meccanico. Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Energia meccanica e sua conservazione. Lavoro delle forze non conservative. Potenza. Rendimento.

5. Moto armonico

Forze elastiche e moto armonico semplice: grandezze cinematiche ed energia. Il pendolo semplice. Oscillazioni smorzate e forzate, risonanza.

6. Quantità di moto e urti

Impulso di una forza e quantità di moto. Sistemi isolati e conservazione della quantità di moto. Urti elastici ed anelastici in una dimensione.

7. Corpi rigidi in rotazione

Centro di massa e baricentro. Moto del centro di massa. Momento di una forza. Energia cinetica rotazionale. Momento d'inerzia.

8. Statica ed elasticità

Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Esempi di corpi rigidi in equilibrio statico. Le leve. Sforzi e deformazioni: trazione, compressione e taglio.

9. Meccanica dei fluidi: idrostatica

Densità. Pressione. Principio di Pascal. Pressione idrostatica e legge di Stevino. Misura della pressione atmosferica. Legge di Archimede e galleggiamento.

10. Meccanica dei fluidi: fluidodinamica

Fluidi ideali. Portata di un fluido. Equazione di continuità. Equazione di Bernoulli e sue applicazioni.

Fluidi reali. Viscosità. Resistenza idrodinamica. Legge di Hagen-Poiseuille. Flusso laminare e turbolento. Forza di attrito viscoso e legge di Stokes. Sedimentazione. Centrifugazione.

Forze di coesione e tensione superficiale. Forze di adesione. Capillarità e legge di Jurin.

11. Calorimetria

Temperatura e scale termometriche. Dilatazione termica. Calore ed equilibrio termico. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di fase e calore latente. Meccanismi di trasmissione del calore: convezione, conduzione ed irraggiamento. Legge di Fourier. Lo spettro di emissione di corpo nero, ipotesi di Planck e legge di Wien.

12. Gas ideali e gas reali

Descrizione macroscopica dei gas perfetti e loro equazione di stato. Miscele di gas e pressioni parziali. Gas reali e pressione di vapor saturo. Umidità.

13. Termodinamica

Lavoro in una trasformazione termodinamica. Energia interna e temperatura. Il primo principio della termodinamica. Trasformazioni termodinamiche: trasformazione isobara, isocora, isoterma ed adiabatica. Processi reversibili ed irreversibili. Trasformazioni cicliche.

Macchine termiche e secondo principio della termodinamica. Rendimento termodinamico. Ciclo di Carnot. Macchine frigorifere.

14. Elettricità e magnetismo

Carica elettrica. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Energia potenziale elettrostatica, potenziale elettrico e differenza di potenziale. Condensatore a facce piane e parallele. Capacità elettrica. Energia immagazzinata in un condensatore.

Corrente elettrica. Resistenza elettrica e prima legge di Ohm. Resistività e seconda legge di Ohm. Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata. Potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo.

Campo magnetico. Forza di Lorentz. Selettore di velocità. Spettrometro di massa. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti (filo rettilineo, spira e solenoide). Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-Lenz. Le leggi di Maxwell e la previsione teorica delle onde elettromagnetiche.

15. Onde meccaniche e onde elettromagnetiche

Caratteristiche di un'onda: frequenza, periodo, lunghezza d'onda, velocità. Onde longitudinali e trasversali. Riflessione, rifrazione, diffusione e diffrazione.

Onde meccaniche. Onde acustiche: infrasuoni, suoni e ultrasuoni. Intensità di un'onda, livello di intensità e di pressione sonora. Il decibel.

Caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. Velocità della luce nel vuoto. Indice di rifrazione. Dispersione della luce bianca. L'effetto fotoelettrico. Natura corpuscolare delle onde elettromagnetiche: il fotone.

Modalità di insegnamento

Italiano English

L'insegnamento è strutturato di 60 ore di lezioni frontali (40 di lezione e 20 di esercitazioni) durante le quali vengono trattati tutti gli argomenti in programma. Per favorire la comprensione, i concetti presentati vengono applicati alla risoluzione di esercizi di cui si illustra in dettaglio lo svolgimento. Per le lezioni frontali la docente si avvale di slide e video che vengono rese disponibili sulla piattaforma e-learning Moodle (link in fondo alla pagina) all'inizio di ogni argomento trattato. Viene infine proposta una selezione di domande aperte ed esercizi da svolgere a casa; la risposta alle domande e la soluzione degli esercizi, con tutti i passaggi, sono rese disponibili sulla piattaforma e-learning Moodle in forma di slide o video.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano English

L'apprendimento viene verificato costantemente attraverso test di autovalutazione con domande a scelta multipla e Vero/Falso resi disponibili sulla piattaforma Moodle.

L'esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale facoltativa.

Le conoscenze acquisite e la capacità di applicarle con rigore scientifico vengono verificate mediante la prova scritta durante la quale non è ammesso l'uso di libri e appunti. Capacità espositiva e proprietà di linguaggio vengono verificate mediante la domanda aperta della prova scritta e l'eventuale prova orale.

La prova scritta è costituita da:

- un test con 10 domande a risposta multipla (punteggio massimo: 12 punti)
- una domanda aperta di teoria e 2-3 esercizi di cui viene valutato l'intero svolgimento (punteggio massimo: 18 punti)

Il test si considera superato se si totalizza un punteggio maggiore o uguale a 6. Per coloro che hanno superato il test, il voto finale della prova scritta (espresso in trentesimi) viene determinato come la somma dei punteggi acquisiti nel test, nella domanda di teoria e negli esercizi.

La prova orale può essere sostenuta da chi ha ottenuto nella prova scritta una votazione maggiore o uguale 16/30 ed è facoltativa per coloro che nella prova scritta hanno ottenuto una valutazione maggiore o uguale a 18/30. La prova orale consiste in 2 domande riguardanti diversi argomenti del programma e inizia con la discussione di quanto svolto nella prova scritta. Nel caso in cui si decida di sostenere la prova orale il voto finale è determinato come la media aritmetica delle votazioni ottenute nelle due prove, orale e scritta, con arrotondamento all'intero più vicino.

Gli esami online, se previsti dal regolamento di Ateneo, verranno svolti sulla piattaforma Moodle e in collegamento WebEx. La prova scritta sarà costituita da un test a scelta multipla e da 2 esercizi; la prova orale, in questo caso obbligatoria, sarà costituita da 2 domande aperte di teoria. Informazioni più dettagliate saranno rese disponibili sulla pagina Moodle del corso.

Attività di supporto

Italiano English

- Per ogni argomento in programma vengono resi disponibili sulla piattaforma e-learning Moodle test di autovalutazione (domande a scelta multipla, quiz vero-falso).
- Sono previste sessioni di esercitazioni (20 ore, facoltative ma aggiuntive rispetto a quelle dell'insegnamento) in cui gli studenti e le studentesse vengono aiutati nel risolvere gli esercizi proposti al termine di ogni macro-argomento del programma.
- La docente rende disponibile sulla piattaforma Moodle, previa iscrizione da parte dello/della studente/essa, il materiale didattico trattato a lezione. Inoltre, la docente è disponibile per rispondere ai quesiti degli studenti/delle studentesse al di fuori dell'orario delle lezioni, previo appuntamento. La docente può essere contattata attraverso l'indirizzo mail istituzionale ada.solano@unito.it. Gli incontri si potranno svolgere sia in presenza presso l'unità di afferenza, sia online nella stanza virtuale Webex della docente: https://unito.webex.com/meet/ada.solano.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Principi di Fisica
Anno pubblicazione:	2019
Editore:	EdiSES
Autore:	Raymond A. Serway, John W. Jewett
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Fondamenti di Fisica
Anno pubblicazione:	2020
Editore:	Pearson
Autore:	James S. Walker
Obbligatorio:	No

Italiano English

Si consiglia l'utilizzo di uno dei testi riportati sopra.

La docente si avvale di presentazioni che vengono rese disponibili agli studenti sulla piattaforma e-learning Moodle dell'insegnamento.

Note

ITALIANO ENGLISH

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto e di accoglienza di Ateneo (DSA, disabilità) e in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (DSA, disabilità).

Registrazione	● Chiusa
Apertura registrazione	01/02/2026 alle ore 00:00
Chiusura registrazione	31/01/2027 alle ore 00:00

Materiale didattico Bacheca appelli Orario lezioni Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 12/09/2025 10:37